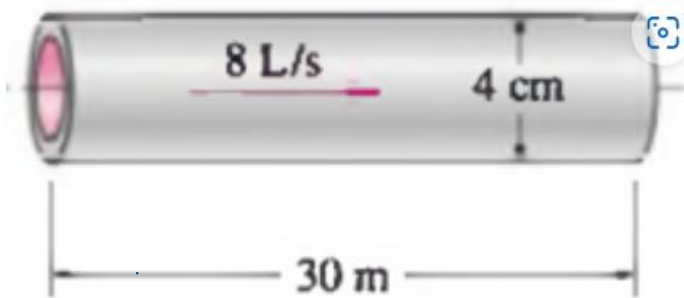


Fenômenos de Transporte – 3ª Unidade

Lista 1 – Perda de Carga

Questão 1.

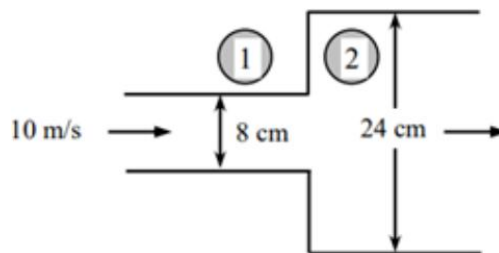
Água a 15°C escoa em regime permanente em um tubo horizontal com 30 m de comprimento e 4 cm de diâmetro feito de aço inoxidável ($\epsilon = 0,00026$ m) a uma taxa de 8 L/s. Determine a perda de carga.



Considere a massa específica da água igual a 1000 kg/m³ e a viscosidade absoluta igual a $1,307 \cdot 10^{-3}$ kg/m.s.

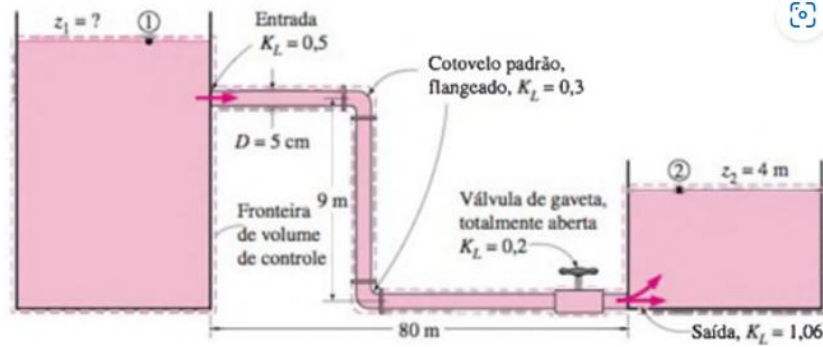
Questão 2.

Um tubo circular de água tem uma expansão abrupta do diâmetro $D_1 = 8$ cm para $D_2 = 24$ cm. A pressão e a velocidade média da água no tubo menor são $P_1 = 135$ kPa e 10 m/s, respectivamente. Calcule a pressão no ponto 2. Considere $K = 0,7901$



Questão 3.

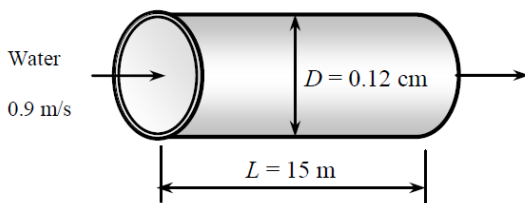
A água a 10 °C escoa de um reservatório grande para um menor através de tubos de ferro fundido de 5 cm de diâmetro. Determine a elevação z_1 para uma vazão de 6 L/s. Considere ambos os reservatórios abertos para atmosfera e de grandes proporções.



A massa específica da água é igual a 1000 kg/m^3 e a viscosidade absoluta igual a $1,307 \cdot 10^{-3} \text{ kg/m.s}$. A rugosidade do tubo de ferro fundido é de $0,00026 \text{ m}$.

Questão 4.

Água a 10°C ($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ e $\mu = 1,307 \times 10^{-3} \text{ kg/m} \cdot \text{s}$) escoam estacionariamente em um tubo com $0,12 \text{ cm}$ de diâmetro e 15 m de comprimento a uma velocidade média de $0,9 \text{ m/s}$ em um tubo de aço inoxidável ($\epsilon = 0,00026 \text{ m}$).



Calcule o valor da queda de pressão

Questão 5.

De acordo com os seus conhecimentos sobre conservação de massa, momento linear e energia, avalie as proposições a seguir:

- I. A passagem de um fluido por uma tubulação, ou um acessório, gera, inevitavelmente, uma queda energética conhecida como perda de carga
- II. As perdas localizadas ou locais ocorrem quando há presença de acessórios.
- III. A perda de carga corresponde à perda de energia que se dissipa na forma de calor, em consequência da viscosidade (atrito interno das partículas do fluido) e do atrito externo (fluido com as paredes do conduto) e da turbulência do escoamento.
- IV. A perda de carga está presente em escoamentos em que a viscosidade é considerada desprezível.

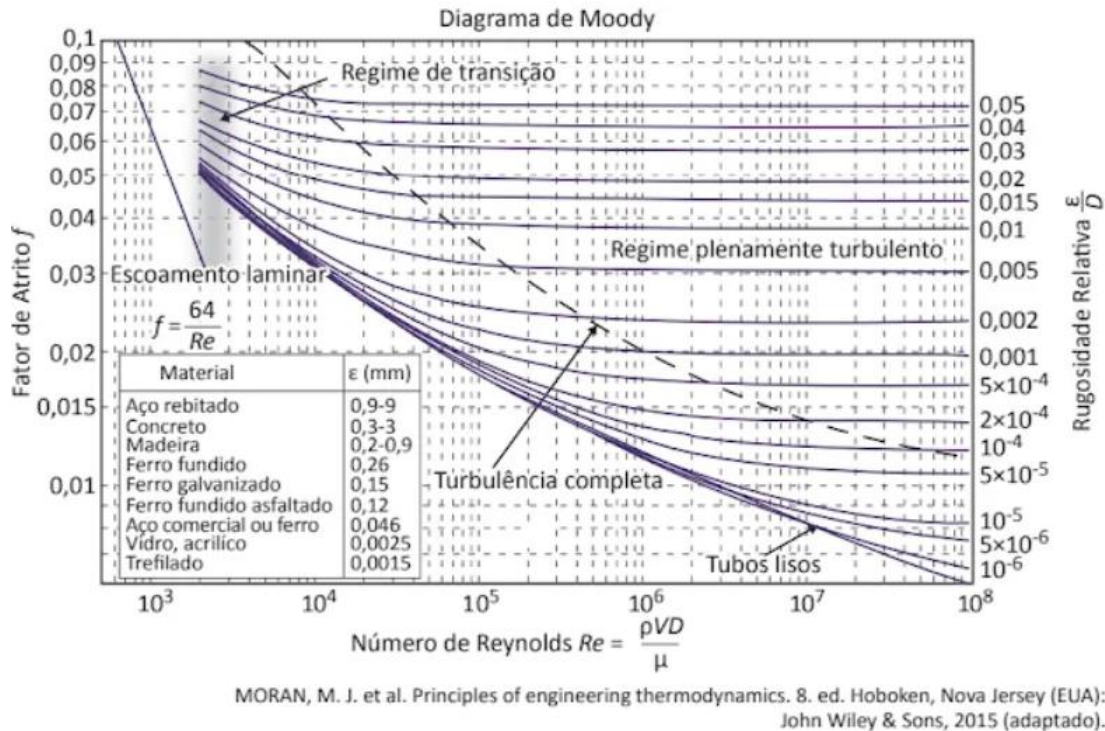
É correto o que se afirma

Questão 6.

Um dos métodos para a obtenção do fator de atrito (f) é o uso do diagrama de Moody. Utilizando-se esse diagrama, é possível obter o fator de atrito para qualquer tipo de escoamento, fluido e rugosidade

de uma tubulação. Para tal, é necessário o conhecimento da rugosidade relativa do tubo e do tipo de escoamento, por meio do número de Reynolds.

No diagrama de Moody, apresentado a seguir, estão evidenciados os regimes de escoamento e os valores de rugosidade para alguns materiais.



Com base no diagrama de Moody e admitindo a densidade e a viscosidade dinâmica da água a 20 °C iguais, respectivamente, a 1 000 kg/m³ e 1,0·10⁻³ Pa·s, avalie as afirmações a seguir.

I. A água escoar em uma tubulação de ferro fundido com 50 cm de diâmetro à velocidade de 2 m/s, e o regime desse escoamento é turbulento.

II. Em um tubo de 20 cm de diâmetro, passa água a 0,005 m/s, o regime é laminar e o fator de atrito é 0,064.

III. A água escoar em um tubo liso de 10 cm de diâmetro a 2 m/s, e o regime é plenamente turbulento.

É correto o que se afirma em

Questão 7.

Calcule a perda de carga da instalação representada através do método de comprimento equivalente. A vazão de água é de 0,01 m³/s e a tubulação pode ser considerada lisa. O diâmetro interno da tubulação é de 50 mm. A instalação possui:

1 entrada normal;

3 cotovelos de raio curto de 90°

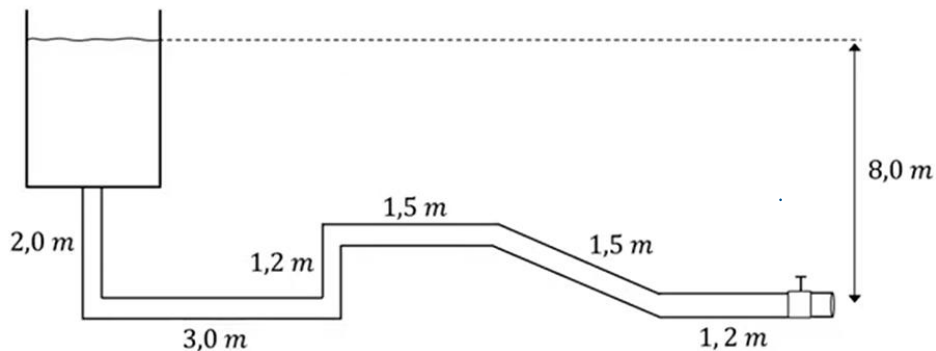
2 curvas de 45°

1 registro gaveta aberto

1 saída de tubulação

DIÂMETRO D		COTOVELO 90° RAIO LONGO	COTOVELO 90° RAIO MÍDIO	COTOVELO 90° RAIO CURTO	COTOVELO 45°	CURVA 90° R/D - 1/2	CURVA 90° R/D - 1	CURVA 45°	ENTRADA NORMAL	ENTRADA DE BORDA	REGISTRO DE GAVETA ABERTO	REGISTRO DE GLOBO ABERTO	REGISTRO DE ÂNGULO ABERTO	TÊ PASSAGEM DIRETA	TÊ SAÍDA DE LADO	TÊ SAÍDA BILATERAL	VÁLVULA DE PE E CRIVO	SAÍDA DA CANALIZAÇÃO	VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO LEVE	VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO PESADO
mm	pol.																			
13	½	0,3	0,4	0,5	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,4	0,1	4,9	2,6	0,3	1,0	1,0	3,6	0,4	1,1	1,6
19	¾	0,4	0,6	0,7	0,3	0,3	0,4	0,2	0,3	0,5	0,1	6,7	3,6	0,4	1,4	1,4	5,6	0,5	1,6	2,4
25	1	0,5	0,7	0,8	0,4	0,3	0,5	0,2	0,3	0,7	0,2	8,2	4,6	0,5	1,7	1,7	7,3	0,7	2,1	3,2
32	1 ¼	0,7	0,9	1,1	0,5	0,4	0,6	0,3	0,4	0,9	0,2	11,3	5,6	0,7	2,3	2,3	10,0	0,9	2,7	4,0
38	1 ½	0,9	1,1	1,3	0,6	0,5	0,7	0,3	0,5	1,0	0,3	13,4	6,7	0,9	2,8	2,8	11,6	1,0	3,2	4,8
50	2	1,1	1,4	1,7	0,8	0,6	0,9	0,4	0,7	1,5	0,4	17,4	8,5	1,1	3,5	3,5	14,0	1,5	4,2	6,4
63	2 ½	1,3	1,7	2,0	0,9	0,8	1,0	0,5	0,9	1,9	0,4	21,0	10,0	1,3	4,3	4,3	17,0	1,9	5,2	8,1
75	3	1,6	2,1	2,5	1,2	1,0	1,3	0,6	1,1	2,2	0,5	26,0	13,0	1,6	5,2	5,2	20,0	2,2	6,3	9,7
100	4	2,1	2,8	3,4	1,3	1,3	1,6	0,7	1,6	3,2	0,7	34,0	17,0	2,1	6,7	6,7	23,0	3,2	6,4	12,9
125	5	2,7	3,7	4,2	1,9	1,6	2,1	0,9	2,0	4,0	0,9	43,0	21,0	2,7	8,4	8,4	30,0	4,0	10,4	16,1
150	6	3,4	4,3	4,9	2,3	1,9	2,5	1,1	2,5	5,0	1,1	51,0	26,0	3,4	10,0	10,0	39,0	5,0	12,5	19,3
200	8	4,3	5,5	6,4	3,0	2,4	3,3	1,5	3,5	6,0	1,4	67,0	34,0	4,3	13,0	13,0	52,0	6,0	16,0	25,0
250	10	5,5	6,7	7,9	3,8	3,0	4,1	1,8	4,5	7,5	1,7	85,0	43,0	5,5	16,0	16,0	65,0	7,5	20,0	32,0
300	12	6,1	7,9	9,5	4,6	3,6	4,8	2,2	5,5	9,0	2,1	102,0	51,0	6,1	19,0	19,0	78,0	9,0	24,0	38,0
350	14	7,3	9,5	10,5	5,3	4,4	5,4	2,5	6,2	11,0	2,4	120,0	60,0	7,3	22,0	22,0	90,0	11,0	28,0	45,0

* Os valores indicados para registros de globo, aplicam-se também às torneiras, válvulas para chuveiros e válvulas de descarga.



1 entrada normal;

3 cotovelos de raio curto de 90°

2 curvas de 45°

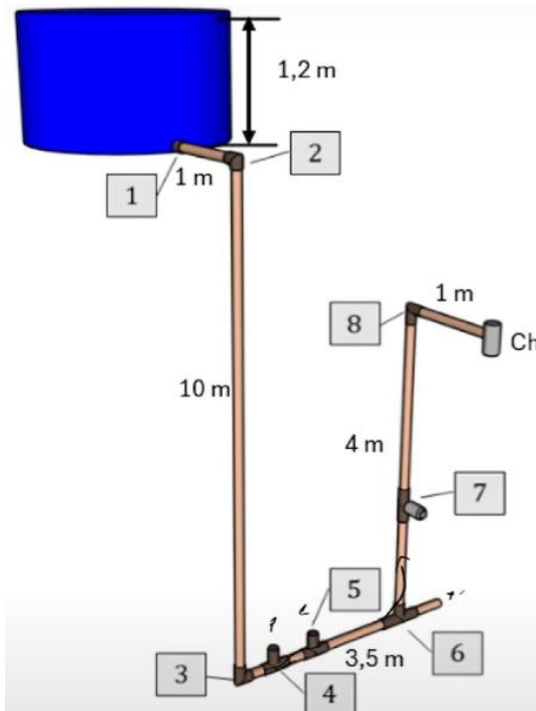
1 registro gaveta aberto

1 saída de tubulação

Questão 8.

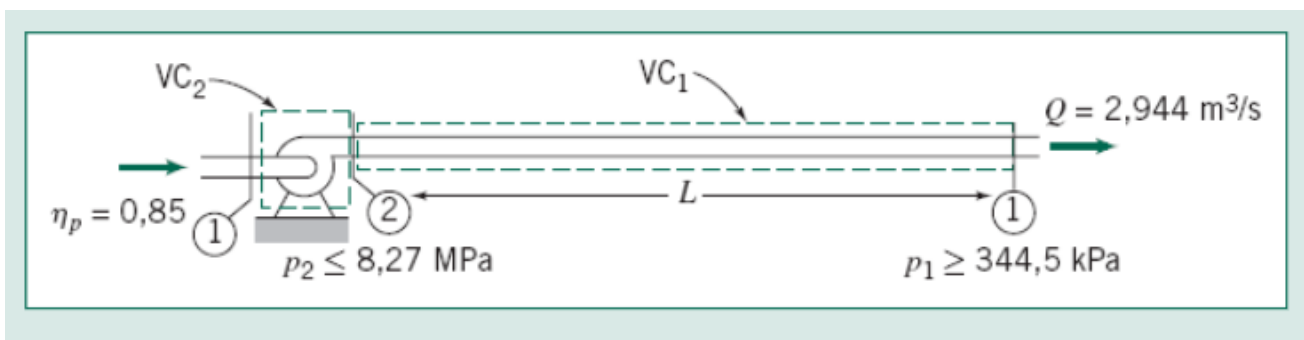
Considerando que a instalação predial da figura está funcionando com vazão 0,4 L/s com diâmetro de ¾" (19,05 mm) e que os tê estejam abertos somente em direção ao chuveiro. Determine a pressão disponível no chuveiro. Considere a tubulação sendo lisa.

Índice	Peça	Leq (m)	Quant.
1	Entrada de tubo	1	1
2,3 e 8	Cotovelo 90°	1,2	3
4 e 5	Tê pass. Direta	0,8	2
6	Tê pass. Lateral	2,4	1
7	Registro Globo	11,4	1



Questão 9.

Petróleo cru escoar através de um trecho horizontal do oleoduto do Alasca a uma taxa de $2,944 \text{ m}^3/\text{s}$. O diâmetro interno do tubo é $1,22 \text{ m}$; a rugosidade do tubo é equivalente à do ferro galvanizado ($e = 0,15 \text{ mm}$). A pressão máxima admissível é $8,27 \text{ MPa}$; a pressão mínima requerida para manter os gases dissolvidos em solução no petróleo cru é $344,5 \text{ kPa}$. O petróleo cru tem $\text{SG} = 0,93$; sua viscosidade à temperatura de bombeamento de 60°C é $\mu = 0,0168 \text{ N} \cdot \text{s}/\text{m}^2$. Para essas condições, determine o espaçamento máximo possível entre estações de bombeamento.



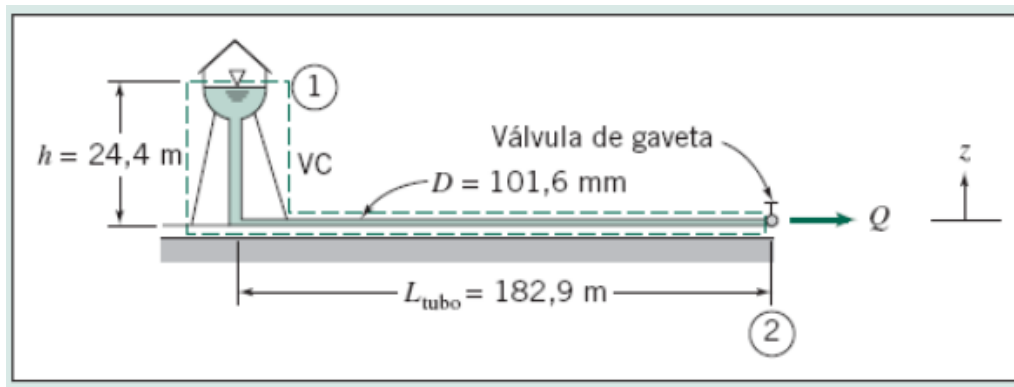
Questão 10.

Um sistema de proteção contra incêndio é suprido por um tubo vertical de $24,4 \text{ m}$ de altura, a partir de uma torre de água. O tubo mais longo no sistema tem $182,9 \text{ m}$ e é feito de ferro fundido com cerca de

20 anos de uso. O tubo contém uma válvula de gaveta 50% aberta; outras perdas menores podem ser desprezadas. Considere $f = 0,0308$. O diâmetro do tubo é 101,6 mm. Determine a vazão máxima de água através desse tubo, sabendo-se que a água é descarregada para atmosfera

($e = 0,26$ mm é obtido para o ferro fundido)

Acessório	Geometria	K
Válvula globo	Aberto	10
Válvula angular	Aberto	5
Válvula de gaveta	Aberto	0,20
	75% aberto	1,10
	50% aberto	3,6
	25% aberto	28,8



Resolução:

Questão 01.

$$h_D = \frac{f \cdot L \cdot V^2}{2gD}$$

$$V = \frac{\dot{V}}{A} \Rightarrow V = \frac{8 \cdot 10^{-3}}{\frac{\pi \cdot (4 \cdot 10^{-2})^2}{4}} \Rightarrow V = 6,36 \text{ m/s}$$

1) $Re = ?$

$$Re = \frac{\rho \cdot V \cdot D}{\mu} = \frac{1000 \cdot 6,36 \cdot 4 \cdot 10^{-2}}{1,307 \cdot 10^{-3}} = 194833,9 \text{ (TURBULENTO)}$$

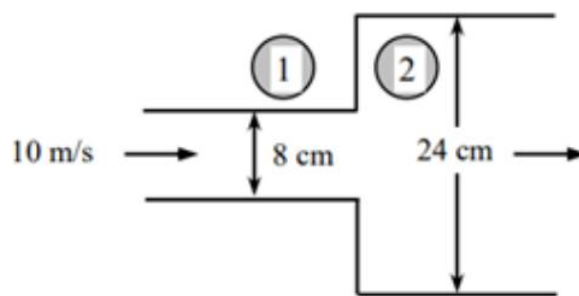
$$\frac{\epsilon}{D} = \frac{0,00026 \text{ m}}{(4 \cdot 10^{-2}) \text{ m}} = 0,0007$$

$$1,95 \cdot 10^5$$

$$f = 0,021$$

$$h_D = \frac{f \cdot L \cdot V^2}{2gD} = \frac{0,021 \cdot 30 \cdot 6,36^2}{2 \cdot 9,81 \cdot (4 \cdot 10^{-2})} \approx 32,5 \text{ m}$$

Questão 02.



$$P_1 = 135 \text{ KPa}$$

$$V_1 = 10 \text{ m/s}$$

$$\frac{P_1}{\rho \cdot g} + \frac{V_1^2}{2g} + z_1 = \frac{P_2}{\rho \cdot g} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2 + h_L$$

$$h_L = K \cdot \frac{V^2}{2g}$$

$$h_L = 0,7901 \cdot \frac{10^2}{2 \cdot 9,81} \Rightarrow h_L = 4,02 \text{ m}$$

$$A_1 \cdot V_1 = A_2 V_2$$

$$V_2 = \frac{V_1 \cdot \frac{\pi D_1^2}{4}}{\frac{\pi D_2^2}{4}} \Rightarrow V_2 = V_1 \cdot \frac{D_1^2}{D_2^2}$$

$$V_2 = 10 \cdot \frac{(8 \cdot 10^{-2})^2}{(24 \cdot 10^{-2})^2} \Rightarrow V_2 = 1,11 \text{ m/s}$$

$$\frac{P_1}{\rho \cdot g} + \frac{V_1^2}{2g} = \frac{P_2}{\rho \cdot g} + \frac{V_2^2}{2g} + h_L$$

$$\frac{P_2}{\rho \cdot g} = \frac{135000}{1000 \cdot 9,81} + \frac{10^2}{2 \cdot 9,81} - \frac{1,11^2}{2 \cdot 9,81} - 4,02$$

$$P_2 \approx 145 \text{ kPa}$$

Questão 03.

$$\frac{P_1}{\rho \cdot g} + \frac{V_1^2}{2g} + z_1 = \frac{P_2}{\rho \cdot g} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2 + h_T$$

$$z_1 = z_2 + h_T$$

Perda de carga distribuída:

$$h_D = \frac{f \cdot L \cdot V^2}{2gD}$$

$$V = \frac{6 \cdot 10^{-3}}{\frac{\pi \cdot (5 \cdot 10^{-2})^2}{4}} \rightarrow V = 3,05 \text{ m/s}$$

$$Re = \frac{\rho \cdot V \cdot D}{\mu} = \frac{1000 \cdot 3,05 \cdot (5 \cdot 10^{-2})}{1,307 \cdot 10^{-3}} \approx 1,2 \cdot 10^5 \text{ (TURBULENTO)}$$

$$\frac{\epsilon}{D} = \frac{0,00026 \text{ m}}{5 \cdot 10^{-2} \text{ m}} = 0,0052$$

$$f = 0,031$$

$$h_D = \frac{0,031 \cdot 89 \cdot 3,05^2}{2 \cdot 9,81 \cdot (5 \cdot 10^{-2})} = 26,16 \text{ m}$$

Perda de carga localizada:

$$h_L = K \cdot \frac{V^2}{2g}$$

$$h_L = \frac{V^2}{2g} (0,5 + 2 \cdot 0,3 + 0,2 + 1,06)$$

$$h_L = 1,12 \text{ m}$$

$$h_T = h_D + h_L = 26,16 + 1,12 \approx 27,27 \text{ m}$$

$$Z_1 = Z_2 + h_T$$

$$Z_1 = 4 + 27,27 \approx 31,27 \text{ m}$$

Questão 4.

Calcule o valor da queda de pressão

$$\Delta p = \frac{f \cdot L \cdot v^2 \cdot \rho}{2 \cdot D}$$

$$Re = \frac{\rho \cdot v \cdot D}{\mu} = \frac{1000 \cdot 0,9 \cdot (0,12 \cdot 10^{-2})}{1,307 \cdot 10^{-3}} \approx 826 \text{ (LAMENAR)}$$

$$f = \frac{64}{Re} = 0,077$$

$$\Delta p = \frac{0,077 \cdot 15 \cdot 0,9^2 \cdot 1000}{2 \cdot 0,12 \cdot 10^{-2}}$$

$$\Delta p = 389,81 \text{ KPa}$$

Questão 5.

I e II, apenas.

Questão 6.

I e II, apenas.

Questão 7.

1 entrada normal;

3 cotovelos de raio curto de 90°

2 curvas de 45°

1 registro gaveta aberto

1 saída de tubulação

$$h_L = f \cdot \frac{L_{eq} \cdot V^2}{2gD}$$

$$L_{eq} = 8,5m$$

$$h_L = \frac{0,015 \cdot 8,5 \cdot 5,09^2}{2 \cdot 9,81 \cdot (50 \cdot 10^{-3})}$$

$$h_L = 3,37m$$

$$h_T = h_L + h_D$$

$$h_T \approx 7,5m$$

$$\dot{V} = 0,01m^3/s$$

$$D = 50mm$$

Lisa

$$V = \frac{\dot{V}}{A}$$

$$V = \frac{0,01}{\frac{\pi \cdot (50 \cdot 10^{-3})^2}{4}}$$

$$V = 5,09m/s$$

$$h_D = ?$$

$$h_D = f \cdot \frac{L \cdot V^2}{2gD}$$

$$Re = \frac{\rho \cdot V \cdot D}{\mu} = \frac{1000 \cdot 5,09 \cdot (50 \cdot 10^{-3})}{0,001}$$

$$Re = 254500 \approx 2,5 \cdot 10^5 \text{ (Turbulento)}$$

$$f = 0,015$$

$$h_D = \frac{0,015 \cdot 5,09^2 \cdot 10,4}{2 \cdot 9,81 \cdot 50 \cdot 10^{-3}}$$

$$h_D \approx 4,12m$$

Questão 8.

$$\frac{P_1}{\rho g} + \frac{V_1^2}{2g} + \gamma_1 = \frac{P_2}{\rho g} + \frac{V_2^2}{2g} + \gamma_2 + h_T$$

$$h_T = h_D + h_L$$

$$V_2 = \frac{0,4 \cdot 10^{-3}}{\frac{\pi \cdot (19,05 \cdot 10^{-3})^2}{4}}$$

$$V_2 = 1,4m/s$$

$$Re = \frac{\rho \cdot V \cdot D}{\mu} = \frac{1000 \cdot 1,4 \cdot (19,05 \cdot 10^{-3})}{0,001}$$

$$Re = 26734 = 2,7 \cdot 10^4$$

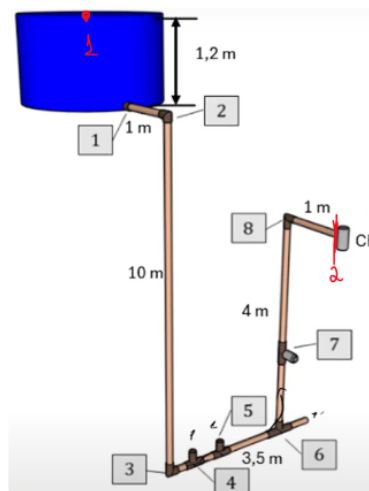
$$f = 0,023$$

$$h_T = f \cdot \frac{L_T \cdot V^2}{2gD}$$

$$h_T = \frac{0,023 \cdot (19,5 + 20) \cdot 1,4^2}{2 \cdot 9,81 \cdot 19,5 \cdot 10^{-3}}$$

$$h_T = 4,65m$$

Índice	Peça	Leq (m)	Quant.
1	Entrada de tubo	1	1
2,3 e 8	Cotovelo 90°	1,2	3
4 e 5	Tê pass. Direta	0,8	2
6	Tê pass. Lateral	2,4	1
7	Registro Globo	11,4	1



Questão 9.

$$\dot{V} = 2,944 \text{ m}^3/\text{s} \longrightarrow V = \frac{2,944}{\frac{\pi \cdot (1,22)^2}{4}} = 2,52 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\Delta P = P_2 - P_1 = 8,27 \cdot 10^6 - 344,5 \cdot 10^3$$

$$\Delta P = \frac{f \cdot L \cdot V^2 \cdot \rho}{2 \cdot D}$$

$$Re = \frac{930 \cdot 2,52 \cdot 1,22}{0,0168} = 170083$$

$$\frac{\epsilon}{D} = \frac{0,15 \text{ mm}}{1,22 \cdot 10^3 \text{ mm}} = 0,00012$$

$$f = 0,017$$

$$\alpha = 0,93 = \frac{\rho_{\text{subs.}}}{1000}$$

$$\rho_{\text{subs.}} = 930 \text{ Kg/m}^3$$

$$(8,27 \cdot 10^6 - 344,5 \cdot 10^3) = \frac{0,017 \cdot L \cdot 2,52^2 \cdot 930}{2 \cdot 1,22}$$

$$L = 192612 \text{ m ou } 192,6 \text{ Km}$$

Questão 10.

$$\frac{P_1}{\rho \cdot g} + \frac{V_1^2}{2g} + z_1 = \frac{P_2}{\rho \cdot g} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2 + h_T$$

$$24,4 = \frac{V_2^2}{2 \cdot 9,81} + h_T$$

$$h_T = h_L + h_D$$

$$h_L = \frac{3,6 \cdot V^2}{2 \cdot g}$$

$$h_D = \frac{f \cdot L \cdot V^2}{2gD}$$

$$24,4 = \frac{V_2^2}{2 \cdot 9,81} + \frac{3,6 V^2}{2 \cdot 9,81} + \frac{0,0308 \cdot 182,9 \cdot V^2}{2 \cdot 9,81 \cdot 0,1016}$$

$$24,4 = V_2^2 (0,051 + 0,183 + 2,826)$$

$$V_2 = 2,82 \text{ m/s}$$

